# Hyper-V および SQL Server over SMB でのノンストップオペレーション

ONTAP 9

NetApp
May 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-hyper-v-sql/nondisruptive-operations-meaning-concept.html on May 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Hyper-V および SQL Server over SMB でのノンストップオペレーション . . . 1
Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションとは何ですか . . . 1
SMB を介したノンストップオペレーションを可能にするプロトコル . . . 1
Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションの主要な概念 . . . 1
SMB 3.0 の機能が SMB 共有を介したノンストップオペレーションをサポートする仕組み . . . 3
透過的なフェイルオーバーを強化するための監視プロトコルの機能 . . . 4
監視プロトコルの仕組み . . . 4

# Hyper-V および SQL Server over SMB でのノンストップオペレーション

## Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションとは何ですか

Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションとは、さまざまな管理作業の間も、アプリケーションサーバおよびそれに格納された仮想マシンやデータベースをオンラインのまま維持して、継続的な可用性を実現できる機能の組み合わせのことです。これには、ストレージインフラの計画的停止と計画外停止の両方が含まれます。

SMB を介したアプリケーションサーバのノンストップオペレーションでは、次のような操作がサポートされます。

- 計画的なテイクオーバーとギブバック
- 計画外のテイクオーバー
- アップグレード
- 計画的なアグリゲートの再配置（ARL）
- LIF の移行とフェイルオーバー
- 計画的なボリュームの移動

## SMB を介したノンストップオペレーションを可能にするプロトコル

SMB 3.0 のリリースに伴い、 Microsoft から、 Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションのサポートに必要な機能を備えた新しいプロトコルがリリースされました。

ONTAP では、 SMB を介したアプリケーションサーバのノンストップオペレーションを実現するために、それらのプロトコルを使用しています。

- SMB 3.0
- 監視

## Hyper-V および SQL Server over SMB のノンストップオペレーションの主要な概念

Hyper-V over SMB または SQL Server over SMB 解決策を設定する前に理解しておくべきノンストップオペレーション（NDO）の概念があります。

- * 共有の継続的な可用性 *

継続的可用性プロパティが設定されている SMB 3.0 共有。継続的可用性を備えた共有を介して接続しているクライアントは、テイクオーバー、ギブバック、およびアグリゲート移転などのシステム停止を伴うイベントが発生しても、

- * ノード *

  クラスタのメンバーである単一のコントローラ。SFO ペアの 2 つのノードを区別するために、 1 つのノードを _local node_name と呼び、もう 1 つのノードを _partner node_or_remote node_name と呼ぶことがあります。ストレージのプライマリ所有者はローカルノードです。セカンダリ所有者は、プライマリ所有者に障害が発生したストレージを制御するパートナーノードです。各ノードは、そのストレージのプライマリ所有者と、そのパートナーストレージのセカンダリ所有者です。

- * 無停止でのアグリゲートの再配置 *

  クライアントアプリケーションを中断することなく、クラスタの SFO ペア内のパートナーノード間でアグリゲートを移動できること。

- * 無停止フェイルオーバー *

  テイクオーバーを参照してください。

- * 無停止での LIF の移行 *

  LIF を介してクラスタに接続されたクライアントアプリケーションを中断することなく、 LIF を移行できること。SMB 接続の場合は、 SMB 2.0 以降を使用して接続するクライアントでのみ可能です。

- * ノンストップオペレーション * 。

  クライアントアプリケーションを中断することなく、 ONTAP の主な管理およびアップグレード操作を実行でき、ノード障害に耐えられること。全体として、この用語は、無停止テイクオーバー、無停止アップグレード、および無停止移行の各機能を指します。

- * 無停止アップグレード *

  アプリケーションを中断することなくノードのハードウェアまたはソフトウェアをアップグレードできること。

- * 無停止ボリューム移動 *

  ボリュームを使用しているすべてのアプリケーションを中断することなく、クラスタ内で自由にボリュームを移動できること。SMB 接続の場合、 SMB のすべてのバージョンで無停止でのボリューム移動がサポートされます。

- * 永続的ハンドル *

  接続が切断した場合に、継続的可用性を備えた接続が透過的に CIFS サーバに再接続できるように設定する SMB 3.0 のプロパティ。永続性ハンドルと同様に、接続中のクライアントとの通信が失われたあとの一定期間、 CIFS サーバによって永続的ハンドルが維持されます。ただし、永続的ハンドルは、永続性ハンドルよりも弾力性があります。CIFS サーバは、再接続後のクライアントにハンドルを 60 秒間使用する猶予を与え、その 60 秒間は、ファイルへのアクセスを要求する他のクライアントからのアクセスを拒否します。

  永続的ハンドルに関する情報は SFO パートナーの永続的ストレージにミラー化されます。これにより、

永続的ハンドルを切断したクライアントが、 SFO パートナーによってノードのストレージの所有権が引き継がれた後に、永続性ハンドルを再利用することができるようになります。永続的ハンドルは、 LIF の移動（永続性ハンドルによってサポートされる）だけでなく、テイクオーバー、ギブバック、およびアグリゲートの再配置についても無停止での処理を提供します。

- * SFO ギブバック *

  テイクオーバーイベントから戻るときにホーム位置にアグリゲートを戻します。

- * SFO ペア *

  2 つのノードのどちらかが機能を停止した場合に相互にデータを処理するようにコントローラが設定されたノードのペア。システムモデルに応じて、両方のコントローラを 1 つのシャーシに配置することも、別々のシャーシに配置することもできます。2 ノードクラスタでの HA ペアを指します。

- * テイクオーバー *

  ストレージのプライマリ所有者が失敗したときに、パートナーがストレージの制御を引き継ぐプロセス。SFO の文脈では、フェイルオーバーとテイクオーバーは同義です。

# SMB 3.0 の機能が SMB 共有を介したノンストップオペレーションをサポートする仕組み

## SMB 3.0 には、 Hyper-V over SMB および SQL Server over SMB 共有のノンストップオペレーションをサポートするためのきわめて重要な機能があります。これには 'continuously-available 共有プロパティと 'a_persistent handle_として 知られるファイル・ハンドルのタイプが含まれますこれにより SMB クライアントは ' ファイル・オープン状態を再要求して SMB 接続を透過的に再確立できます

永続的ハンドルは、継続的な可用性が設定された共有に接続する SMB 3.0 対応のクライアントに付与できます。SMB セッションが切断された場合、 CIFS サーバは永続的ハンドルの状態に関する情報を保持します。CIFS サーバは、クライアントが再接続できる 60 秒間は他のクライアント要求をブロックするため、永続的ハンドルを持つクライアントは、ネットワークの切断後にハンドルを再要求できます。永続的ハンドルを持つクライアントは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のデータ LIF のいずれかを使用して、同じ LIF または別の LIF を介して再接続できます。

アグリゲートの再配置、テイクオーバー、およびギブバックはすべて、 SFO ペア間で行われます。永続的ハンドルを持つファイルを使用したセッションの切断と再接続をシームレスに管理するために、パートナーノードでは、すべての永続的ハンドルのロック情報のコピーが保持されます。イベントが計画的か計画外かに関係なく、 SFO パートナーは、永続的ハンドルの再接続を無停止で管理できます。この新機能を使用すると、従来では業務が停止する状況となるイベントでも、 CIFS サーバへの SMB 3.0 接続を、 SVM に割り当てられた別のデータ LIF に透過的に無停止でフェイルオーバーできます。

永続的ハンドルを使用すると、 CIFS サーバで SMB 3.0 接続を透過的にフェイルオーバーできるようになりますが、障害が発生したために Hyper-V アプリケーションが Windows Server クラスタ内の別のノードにフェイルオーバーされる場合、クライアントは切断されたハンドルのファイルハンドルを再要求できません。このシナリオでは、切断された状態のファイルハンドルによって、別のノードで再起動した Hyper-V アプリケーションのアクセスがブロックされる可能性があります。「フェイルオーバークラスタリング」は、 SMB 3.0 の一部で、古い競合するハンドルを無効にするメカニズムを提供して、このシナリオに対処します。このメカニズムを使用すると、 Hyper-V クラスタノードに障害が発生した場合に、 Hyper-V クラスタを迅速にリカバリできます。

# 透過的なフェイルオーバーを強化するための監視プロトコルの機能

監視プロトコルにより、 SMB 3.0 の継続的な可用性が確保された共有（ CA 共有）に対するクライアントフェイルオーバー機能が強化されます。監視を使用すると、 LIF のフェイルオーバーのリカバリがバイパスされるため、フェイルオーバーにかかる時間が短縮されます。ノードを使用できなくなると、 SMB 3.0 接続のタイムアウトを待たずにアプリケーションサーバに通知されます。

フェイルオーバーはシームレスです。クライアント上で実行されているアプリケーションは、フェイルオーバーが発生したことを認識しません。監視プロトコルを使用できなくてもフェイルオーバー処理に影響はありませんが、監視プロトコルを使用しないフェイルオーバーは効率が落ちます。

監視プロトコルを使用する高度なフェイルオーバーは、次の要件が満たされた場合に実行できます。

- SMB 3.0 が有効になっている SMB 3.0 対応の CIFS サーバでのみ使用できる。
- 共有で、共有の継続的な可用性プロパティが設定されている SMB 3.0 を使用している必要があります。
- アプリケーションサーバの接続先のノードの SFO パートナーに、少なくとも 1 つ以上、アプリケーションサーバのデータをホスティングする Storage Virtual Machine （ SVM ）に割り当てられた運用中のデータ LIF がある。

> 監視プロトコルは、 SFO ペアの間で実行されます。LIF はクラスタ内の任意のノードに移行できるため、すべてのノードがその SFO パートナーの監視プロトコルであることが必要になる場合があります。アプリケーションサーバのデータをホスティングしている SVM がパートナーノード上にアクティブなデータ LIF を持っていない場合、監視プロトコルは、指定されたノード上で SMB 接続の迅速なフェイルオーバーを提供することはできません。したがって、そのような構成の 1 つをホスティングしている SVM には、クラスタ内のすべてのノードに少なくとも 1 つ以上のデータ LIF が必要です。

- アプリケーションサーバは、個々の LIF IP アドレスではなく、 DNS に格納されている CIFS サーバ名を使用して CIFS サーバに接続する必要があります。

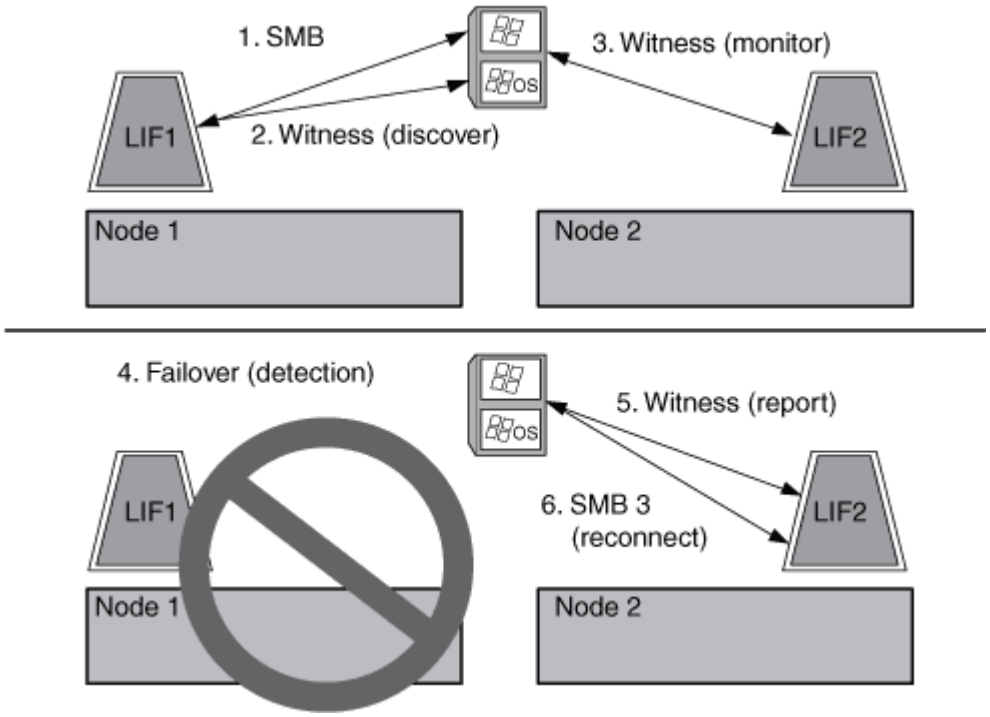
# 監視プロトコルの仕組み

ONTAP では、ノードの SFO パートナーを監視役として使用して、監視プロトコルが実装されます。障害が発生すると、パートナーが障害を迅速に検出し、 SMB クライアントに通知します。

監視プロトコルでは、次のプロセスを使用してフェイルオーバーが強化されます。

1. アプリケーションサーバがノード 1 への継続的な可用性が確保された SMB 接続を確立すると、 CIFS サーバからアプリケーションサーバに監視が利用可能であることが通知されます。
2. アプリケーションサーバは、ノード 1 に監視サーバの IP アドレスを要求し、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に割り当てられたノード 2 （ SFO パートナー）のデータ LIF の IP アドレスリストを受け取ります。
3. アプリケーションサーバは、いずれかの IP アドレスを選択し、ノード 2 への監視接続を作成して、ノード 1 の継続的な可用性が確保された接続を移行する必要がある場合に通知されるように登録します。

4. ノード 1 でフェイルオーバーが発生した場合、監視によってフェイルオーバーが容易になりますが、ギブバックには影響しません。
5. 監視によってフェイルオーバーイベントが検出され、監視接続を介してアプリケーションサーバに、SMB 接続をノード 2 に移行する必要があることが通知されます。
6. アプリケーションサーバは、 SMB セッションをノード 2 に移行し、クライアントアクセスを中断することなく接続をリカバリします。



**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.